

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

BÁO CÁO MÔN HỌC

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG
DẠY HỌC TOÁN

TÊN ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH FOURIER CĂN BẢN:
DÙNG MÃ PHÂN TÍCH HÀM
LƯỢNG GIÁC
TRONG TÍN HIỆU ÂM THANH

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đăng Minh Phúc

Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Bích Ngân

Mã sinh viên: 22S1010060

Lớp: Toán 4A

Thừa Thiên Huế, Năm 2026

Mục lục

Mở Đầu	2
1. Lý do chọn đề tài	2
2. Mục tiêu nghiên cứu	2
Phần 1: Cơ Sở Toán Học Của Tín Hiệu Âm Thanh & Phép Biến Đổi Fourier	3
1. Phương trình sóng âm cơ bản: Hạt nhân của mọi nốt nhạc	3
2. Định lý Fourier: "Lăng kính" bẻ gãy sự hỗn độn	3
3. Công thức Euler và Số phức: Chiếc chìa khóa tối ưu thuật toán	3
Phần 2: Ứng Dụng Thuật Toán FFT Bằng Python	4
1. Sự ra đời của Fast Fourier Transform (FFT)	4
2. Cài đặt môi trường lập trình và các thư viện hỗ trợ	4
3. Đọc và trích xuất ma trận số từ file âm thanh <code>.wav</code>	4
Phần 3: Trực Quan Hóa Và Phân Tích Thực Nghiệm	6
Bài toán 1: Phân tích âm thanh đơn giản (Tiếng âm thoa)	6
Bài toán 2: Phân tích âm thanh phức tạp (Hợp âm Piano)	6
Kết Luận	8
1. Sự liên kết giữa toán học phổ thông và công nghệ hiện đại	8
2. Vẻ đẹp giao thoa giữa Toán học và Khoa học Máy tính	8

Mở Đầu

1. Lý do chọn đề tài

Trong chương trình Toán học phổ thông, các hàm số lượng giác $\sin$, $\cos$ hay các bài toán giải tích thường được tiếp cận dưới góc độ đại số và hình học tĩnh. Phương pháp truyền thống này vô hình trung tạo ra một khoảng cách lớn giữa lý thuyết trên trang giấy và các ứng dụng thực tiễn, khiến học sinh thường đặt câu hỏi: *"Học lượng giác và tích phân để làm gì trong đời sống?"*.

Trên thực tế, lượng giác chính là "ngôn ngữ" cốt lõi để mô tả thế giới âm thanh. Mọi tín hiệu âm thanh phức tạp nhất – từ giọng nói con người đến một bản nhạc giao hưởng – đều có thể được bẻ gãy thành tổng của các hàm số lượng giác cơ bản thông qua **Phép biến đổi Fourier**. Tuy nhiên, khối lượng tính toán khổng lồ của định lý này khiến việc phân tích bằng tay là bất khả thi.

Đó là lý do đề tài **"Phân tích Fourier căn bản: Dùng mã phân tích hàm lượng giác trong tín hiệu âm thanh"** được lựa chọn. Bằng cách tích hợp Công nghệ Thông tin (cụ thể là ngôn ngữ lập trình Python và thuật toán tối ưu FFT) vào quá trình trực quan hóa toán học, dự án đóng vai trò như một "cây cầu" nối liền lý thuyết và thực tiễn. Đề tài không chỉ chứng minh sức mạnh của Toán học trong Khoa học Máy tính, mà còn đề xuất một hướng tiếp cận mới trong Dạy học Toán: Dùng công nghệ để học sinh được trực tiếp "nhìn thấy" và tương tác với các phương trình lượng giác chuyển động theo thời gian thực.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Về mặt Toán học:** Làm rõ bản chất của Phép biến đổi Fourier và mối liên hệ sâu sắc giữa hàm số lượng giác, số phức (Công thức Euler) với các dao động sóng âm.
- **Về mặt Công nghệ:** Ứng dụng thành công thuật toán FFT bằng thư viện Python (SciPy, NumPy) để bóc tách tệp âm thanh **.wav**.
- **Về mặt Sư phạm:** Xây dựng công cụ trực quan nhằm hỗ trợ giáo viên giảng dạy các khái niệm toán học trừu tượng một cách sinh động nhất.

Phần 1: Cơ Sở Toán Học Của Tín Hiệu Âm Thanh & Phép Biến Đổi Fourier

Trước khi yêu cầu máy tính xử lý bất kỳ đoạn âm thanh nào, chúng ta cần tìm một "ngôn ngữ chung" để kết nối thế giới vật lý và thế giới kỹ thuật số. Ngôn ngữ đó chính là Toán học.

1. Phương trình sóng âm cơ bản: Hạt nhân của mọi nốt nhạc

Hãy tưởng tượng bạn gõ nhẹ vào một chiếc âm thoa. Sự thay đổi áp suất không khí này vẽ ra một đường cong hoàn hảo trong không gian, được biểu diễn bằng phương trình lượng giác kinh điển:

$$y = A \sin(2\pi ft + \phi)$$

- **A (Biên độ - Amplitude):** Quyết định âm lượng to hay nhỏ.
- **f (Tần số - Frequency):** Quyết định cao độ trầm hay bổng, đo bằng Hertz (Hz).
- **t (Thời gian) và ϕ (Pha ban đầu):** Xác định mốc thời gian chuyển động của luồng sóng.

2. Định lý Fourier: "Lăng kính" bẻ gãy sự hỗn độn

Âm thanh thực tế hiếm khi là một nốt đơn độc. Khi một ca sĩ cất tiếng hát, hàng chục luồng sóng âm đan xen tạo ra một đường cong nhấp nhô, gai góc. Nhà toán học Joseph Fourier đã đưa ra định lý mang tính cách mạng: **Mọi tín hiệu tuần hoàn đều có thể được phân tách thành tổng của vô số các hàm số lượng giác cơ bản.** Giống như lăng kính bẻ gãy ánh sáng trắng thành cầu vồng, phép biến đổi Fourier bóc tách một khối âm thanh ồn ào thành những đường cong sin và cos trơn tru.

3. Công thức Euler và Số phức: Chiếc chìa khóa tối ưu thuật toán

Nếu bắt máy tính tính toán hàng triệu hàm lượng giác sin và cos riêng biệt, hệ thống sẽ quá tải. Giải pháp nằm ở **Công thức Euler**:

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$$

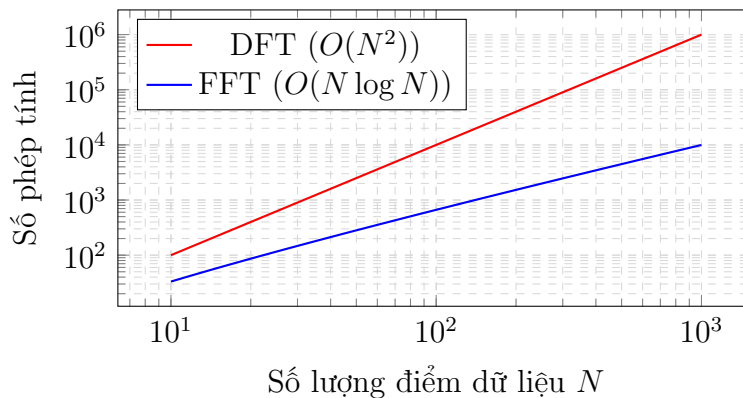
Sự xuất hiện của số phức i kết nối hình học với đại số. Thay vì tính sin và cos cồng kềnh, máy tính giờ đây chỉ cần thực hiện các phép nhân số mũ đơn giản.

Phần 2: Ứng Dụng Thuật Toán FFT Bằng Python

Nếu Phần 1 là linh hồn toán học, thì Phần 2 chính là thể xác công nghệ. Để chuyển hóa những phương trình tích phân vô hạn thành công cụ phân tích tín hiệu, chúng ta phải nhờ đến sức mạnh của nghệ thuật lập trình.

1. Sự ra đời của Fast Fourier Transform (FFT)

Khi chuyển đổi Phép biến đổi Fourier sang không gian rời rạc (DFT) để máy tính xử lý, các nhà khoa học vấp phải giới hạn phần cứng lớn với độ phức tạp $O(N^2)$. Một đoạn âm thanh stereo dài 1 phút sẽ yêu cầu máy tính thực hiện gần 7 nghìn tỷ phép tính. Lịch sử thay đổi vào năm 1965, khi Cooley và Tukey công bố **Fast Fourier Transform (FFT)**. Bằng cách áp dụng triết lý "chia để trị", FFT triệt tiêu hàng loạt phép tính thừa, giảm độ phức tạp xuống $O(N \log N)$. Nhờ đó, 7 nghìn tỷ phép tính được rút gọn xuống chỉ còn khoảng 50 triệu.



Hình 1: Biểu đồ minh họa sự tối ưu khối lượng tính toán giữa DFT và FFT.

2. Cài đặt môi trường lập trình và các thư viện hỗ trợ

Dự án lựa chọn **Python** để điều phối ba thư viện cốt lõi:

- **NumPy**: Xử lý và nhào nặn các ma trận hàng triệu chiều (chứa dữ liệu âm thanh) với tốc độ siêu việt.
- **SciPy (scipy.fft)**: Chứa bộ mã FFT tối ưu hóa, giúp thực thi biến đổi từ miền thời gian sang miền tần số một cách chớp nhoáng.
- **Matplotlib**: Chiếc cọ vẽ kỹ thuật số chuyển đổi hàng triệu con số thành những đồ thị phổ tần số sắc nét.

3. Đọc và trích xuất ma trận số từ file âm thanh .wav

Dự án sử dụng định dạng .wav (chuẩn PCM) vì nó bảo toàn trung thực 100% sóng âm thực tế. Chương trình sẽ trích xuất ra hai tham số:

- **Tần số lấy mẫu (f_s):** Thường là 44100 Hz theo Định lý Nyquist-Shannon.
- **Ma trận biên độ:** Một mảng số nguyên 16-bit dao động từ -32768 đến 32767 , mô phỏng cường độ sóng âm.

Phần 3: Trực Quan Hóa Và Phân Tích Thực Nghiệm

Mục tiêu của phần này là quan sát sự đối lập giữa đồ thị miền thời gian và phổ tần số, qua đó chứng minh sức mạnh bóc tách của phép biến đổi Fourier.

Bài toán 1: Phân tích âm thanh đơn giản (Tiếng âm thoa)

Thử nghiệm với tiếng gõ của âm thoa chuẩn nốt La (A4).

- **Miền thời gian:** Hiển thị đường cong sin hoàn hảo, phản ánh âm thoa chỉ dao động ở một tần số cơ bản.
- **Miền tần số (FFT):** Trả về một mặt phẳng tĩnh lặng với một đỉnh nhọn duy nhất tại 440 Hz, tương đương phương trình: $y(t) = A \sin(2\pi \cdot 440 \cdot t)$



Hình 2: Phân tích tiếng âm thoa nốt A4.

Bài toán 2: Phân tích âm thanh phức tạp (Hợp âm Piano)

Khi nhấn hợp âm Đô trưởng (C - E - G) trên Piano:

- **Miền thời gian:** Sự giao thoa của hàng chục luồng sóng tạo ra một dải dữ liệu gai góc, nhấp nhô không rõ hình thù.
- **Miền tần số (FFT):** Xuất hiện 3 đỉnh chính cho nốt Đô (261.6 Hz), Mi (329.6 Hz), và Sol (392.0 Hz), kèm theo hàng loạt đỉnh phụ (họa âm) tạo nên âm sắc đặc trưng của Piano.



Hình 3: Bóc tách hợp âm Đô trưởng thành các tần số độc lập.

Kết Luận

1. Sự liên kết giữa toán học phổ thông và công nghệ hiện đại

Dự án đã chứng minh: các hàm số lượng giác $\sin$, $\cos$, hay số phức không phải là những phương trình vô hồn nằm im trên giấy. Chúng chính là "mã nguồn" của thế giới vật lý. Bằng thuật toán FFT và Python, chúng ta đã bẻ gãy khối âm thanh hỗn độn thành những đồ thị kỹ thuật số sắc nét, minh chứng rõ ràng: Toán học phổ thông là nền tảng vận hành của mọi công nghệ xử lý tín hiệu hiện đại.

2. Vẻ đẹp giao thoa giữa Toán học và Khoa học Máy tính

Toán học mang đến sự logic hoàn mỹ, còn Khoa học Máy tính mang đến tốc độ thực thi khổng lồ. Khi hai lĩnh vực này hòa quyện, chúng ta có được thuật toán FFT – một tuyệt tác trí tuệ của nhân loại. Công nghệ đã "thổi hồn" vào các phương trình tĩnh lặng; ngược lại, chính sự đối xứng hoàn hảo của toán học đã cứu nền công nghệ khỏi sự sụp đổ của dữ liệu khổng lồ. Cuối cùng, Toán học không còn là những con số để đối phó thi cử, mà thực sự là chiếc lăng kính vĩ đại giúp con người thấu hiểu vũ trụ.

— HẾT —